

TRATAMENTO DO DIABETES

RESUMO PRÁTICO • CONSULTA RÁPIDA

Pré-diabetes • DM1 • DM2 • insulina • segurança • SUS

DECIDIR

01

Metas, algoritmo e escolha por risco

DOSAR

02

Basal-bolus, titulação e conversão

PROTEGER

03

Hipo, cetonas, alvorecer e seguimento

ÍNDICE VISUAL

2	Mapa, metas e pré-diabetes	6	Insulinização no DM2
3	Insulinas: pico, duração e cálculo	7	Hipoglicemia, doença e alvorecer
4	DM1 intensivo	8	Acompanhamento longitudinal
5	DM2: decisão e medicamentos	9	SUS e checklist final

Siglas-chave: DDT = dose diária total • I:C = insulina:carboidrato • FS = fator de sensibilidade • ASCVD = doença CV aterosclerótica • IC = insuficiência cardíaca • DRC = doença renal crônica • UACR = albumina:creatinina urinária

SEGURANÇA

Adultos não gestantes. Doses são pontos de partida. DM1: nunca suspender a basal. Alteração mental, vômitos persistentes, Kussmaul, cetonas ascendentes ou hipo grave = emergência.

02

MAPA, METAS E PRÉ-DIABETES

Comece pela trilha; individualize a meta; intervenha cedo.

1. IDENTIFIQUE A TRILHA

PRÉ-DIABETES

Peso/atividade + risco CV. Metformina se alto risco.

DM1

Basal-bolus/bomba + educação. **Basal nunca é omitida.**

DM2

Comorbidades + peso + acesso. Insulina se grave/catabólico.

2. METAS USUAIS — ADULTO NÃO GESTANTE

<7%

HbA1c para muitos

80-130

mg/dL pré-prandial

<180

mg/dL pós-prandial

>70%

TIR 70-180

CGM

TBR <70: <4% • TBR <54: <1%. Fragilidade/alto risco: afrouxar metas; prevenir hipo tem prioridade.

3. PRÉ-DIABETES — NÃO É “SÓ OBSERVAR”

1

Estratificar peso, HbA1c/glicemia, GDM e risco CV

→

2

Perder ≥5-7% + ≥150 min/sem + força

→

3

Metformina se alto risco e segura

→

4

Rever 3/6 meses; glicemia ao menos anual

ALTO RISCO

Metformina: quem mais se beneficia

- 25-59 anos; IMC ≥35 kg/m².
- Jejum ≥110 mg/dL ou HbA1c ≥6,0%.
- História de diabetes gestacional.
- Progressão apesar de intervenção estruturada.

DOSE E SEGURANÇA

Titulação prática

500 mg com a maior refeição → após 5-7 dias, 500 mg 2x/d → avançar para 1.500-1.700 mg/d se tolerado.

eGFR 30-44: evitar iniciar; se mantida, máx. 1.000 mg/d no PCDT. <30: suspender. Monitorar B12.

SUS

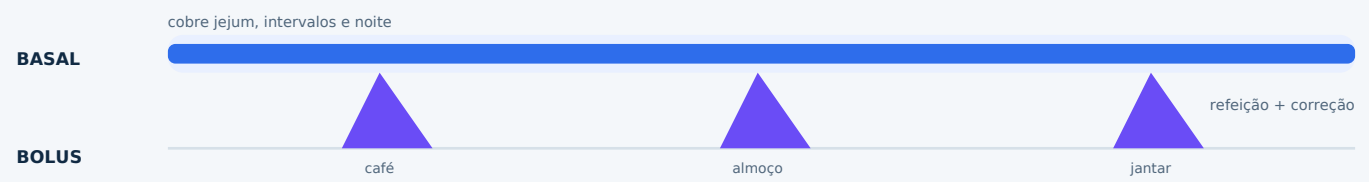
Não há critério nacional específico de dispensação para pré-diabetes: confirmar prescrição, REMUME/protocolo e acesso local.

Base para todas as trilhas: alimentação sustentável, atividade aeróbia + resistência, menos sedentarismo, sono, tabaco, álcool, peso e educação.

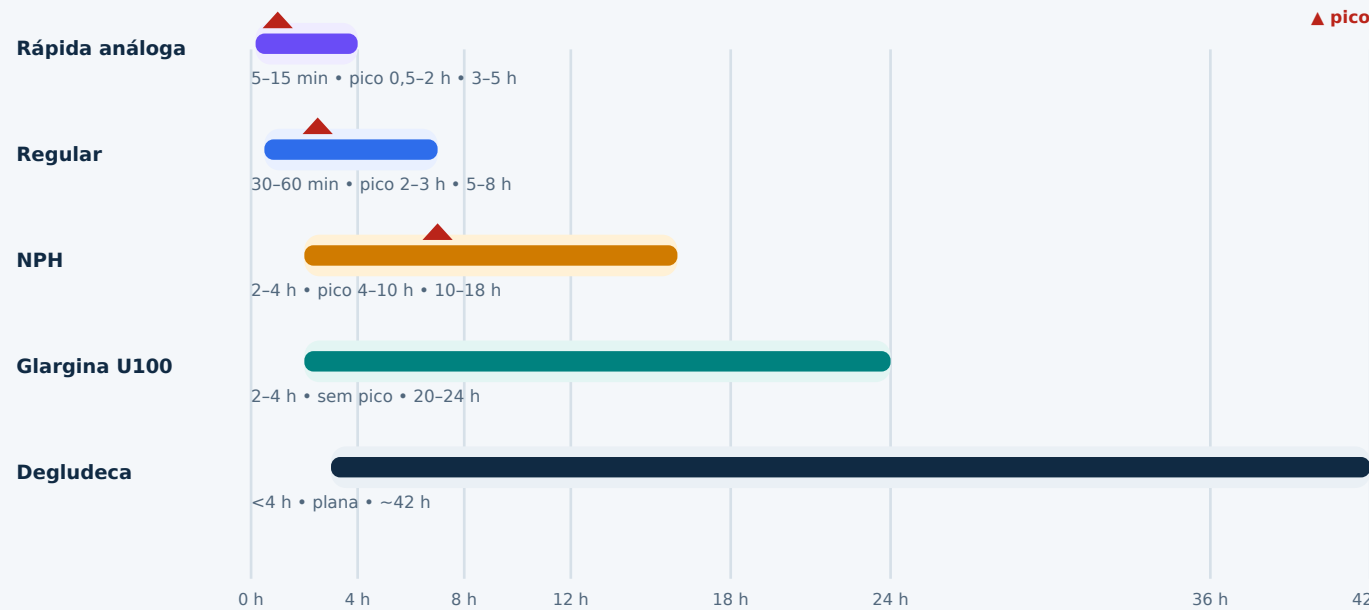
03

INSULINAS: PICO, DURAÇÃO E CÁLCULO

Basal mantém; bolus cobre refeição; correção reduz o valor acima do alvo.



PERFIS APROXIMADOS — A ESCALA TEMPORAL MUDA A CONDUTA



Insulina	Horário-chave	Papel	Acesso-resumo
Rápida análoga	0-15 min antes	Bolus	CEAF DM1 com critério
Regular U100	~30 min antes	Bolus	SUS essencial
NPH U100	1-3x/d; ressuspender	Basal com pico	SUS essencial
Glargina U100	1x/d	Basal plana	CEAF DM1; CBAF grupos 2026
Degludeca U100	1x/d; não titular diariamente	Basal ultralonga	CEAF conforme PCDT/seleção

CÁLCULOS INICIAIS — VALIDAR COM PADRÕES REAIS

DDT DM1

0,4-1,0 U/kg/d

início adulto estável ~0,5 U/kg/d

BASAL

30-50% da DDT

o restante é prandial

I:C

rápida: 500/DDT

regular: 450/DDT

FS

rápida: 1.800/DDT

regular: ~1.500/DDT

BOLUS

carboidrato ÷ I:C + (glicemia atual – alvo) ÷ FS – insulina ativa. Não empilhar correções; não usar escala isolada como tratamento crônico.

TROCA

Conversões

NPH 1x/d → glargina U100: geralmente 1:1. NPH ≥2x/d → glargina com ~80% da dose total. Regular ↔ rápida: 1:1 como início; o horário muda.

TÉCNICA

Preparo seguro

NPH: ~20 movimentos suaves. NPH + regular: **clara antes da turva**. Nunca misturar glargina/degludeca/detemir. Concentrada: só dispositivo próprio.

04

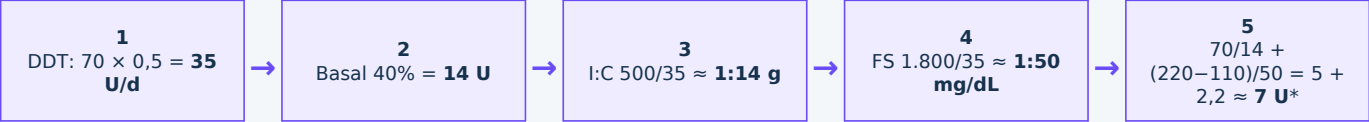
DM1: ESQUEMA INTENSIVO

Reposição fisiológica + educação + prevenção de hipo e cetoacidose.

REGRA VITAL

Nunca suspender a insulina basal no DM1, inclusive em jejum ou doença. A dose pode mudar; a basal não é omitida.

EXEMPLO RESOLVIDO — ADULTO 70 kg, METABOLICAMENTE ESTÁVEL



*Antes de descontar insulina ativa e considerar exercício, tendência, refeição mista, rim e risco de atraso da refeição.

MDI

ANÁLOGOS

- Glargina/degludeca: basal 1x/dia.
- Rápida: I:C + correção, 0–15 min antes.
- Mais flexibilidade e menos hipo noturna em muitos perfis.

NPH + REGULAR

SUS HUMANO

- NPH 2–3x/dia; dose noturna ao deitar.
- Regular ~30 min antes das refeições.
- Se 2 doses de NPH: ~2/3 manhã + 1/3 ao deitar é hipótese inicial, não regra final.

AJUSTE PELO PADRÃO — MUDE QUEM “ENXERGA” O PERÍODO

Padrão	Revisar primeiro	Antes de mudar
Jejum / madrugada	Basal noturna	Ceia, álcool, exercício tardio, correção, alvorecer/hipo
Pré-almoço	Bolus do café / basal matinal	Café real, lanche, atividade, insulina ativa
Pré-jantar	Bolus do almoço / NPH manhã	Lanche, atividade, pico da NPH
Ao deitar	Bolus do jantar	Tempo pós, gordura/proteína, correções
2–3 h pós-refeição	Tempo do bolus + I:C	Contagem, dose omitida, tendência/local

TAMANHO DO AJUSTE

Comum: **1–2 U** ou **10–15%** da dose implicada. Após hipo inexplicada: reduzir ~10–20% e investigar. Degludeca não é titulada diariamente.

EXERCÍCIO — GLICEMIA ANTES DE COMEÇAR

<90

15–30 g de carboidrato rápido e reavaliar

90–250

Pode iniciar; carboidrato conforme duração/insulina ativa

250–350

Medir cetonas; evitar intensidade alta

≥350

Checar cetonas; correção conservadora individual; não fazer alta intensidade

CETONAS

Nunca exercitar com cetonas moderadas/altas. Hipoglicemia tardia/noturna pode ocorrer até ~24 h.

CGM/bomba: revisar TIR/TBR/padrões; ter caneta/seringa, insulina rápida e basal, dose de backup e plano para falha/cetonas.

05

DM2: DECISÃO E MEDICAMENTOS

Escolha simultaneamente por glicemia, órgãos, peso, hipoglicemia e acesso.

INSULINA CEDO

Sintomas/catabolismo/cetose ou glicose ≥300 mg/dL. ADA: HbA1c >10%; PCDT: HbA1c >9% ou jejum ≥300. Excluir crise e deficiência grave.

ALGORITMO EM 5 PERGUNTAS

1
Crise/catabolismo? → insulina

2
ASCVD? → GLP-1 e/ou SGLT2

3
IC? → SGLT2

4
DRC? → SGLT2 ± GLP-1

5
Obesidade? → tirzepatida/GLP-1

EVIDÊNCIA

MELHOR PRÁTICA CLÍNICA

- Benefício cardiorrenal independe da HbA1c/metformina.
- Sem crise, terapia baseada em GLP-1 pode preceder insulina se indicada e acessível.
- Combinar cedo se HbA1c está ≥1,5 ponto acima da meta.

PCDT 2026

ROTA NACIONAL SUS

- Estilo de vida + metformina.
- Rever em 3-6 meses.
- Associar SU, dapagliflozina se elegível ou insulina.
- HbA1c >7,5% pode justificar combinação inicial.

Fármaco	Dose usual	Trava	SUS
Metformina IR	500-850 mg 1x/d → titular; máx. 2.550 mg/d	GI/B12; eGFR 30-44: evitar iniciar; se mantida, máx. 1.000; <30: suspender	CBAF
Dapagliflozina	10 mg 1x/d	Não iniciar <25 no PCDT; efeito glicêmico cai <45; CAD euglicêmica/volume	CEAF critério
Gliclazida MR	30-60 mg/d; máx. 120 mg	Hipo/ganho; preferir à glibenclamida quando SU necessária	CBAF
Glibenclamida	5 mg 1-2x/d; máx. 20 mg	Evitar ≥60, DRC e alto risco de hipo	CBAF/PFPB
Semaglutida SC	0,25 mg/sem por 4 sem → 0,5 mg; pode 1 mg conforme produto/indicação	GI/vesícula; MTC/MEN2; vigiar retina se queda rápida	Fora PCDT
Tirzepatida	2,5 mg/sem por 4 sem; subir em passos de 2,5; máx. 15 mg/sem	2,5 é iniciação; GI/vesícula/MTC/MEN2	Fora PCDT

MTC/MEN2 = carcinoma medular de tireoide / neoplasia endócrina múltipla tipo 2.

SGLT2 — PAUSAR

Doença aguda, desidratação ou jejum; **3-4 dias antes de cirurgia**. Sintomas exigem cetonas mesmo com glicose <200.

COMBINAÇÕES

Não combinar DPP-4i + GLP-1/tirzepatida. Ao introduzir bolus intensivo, geralmente suspender SU.

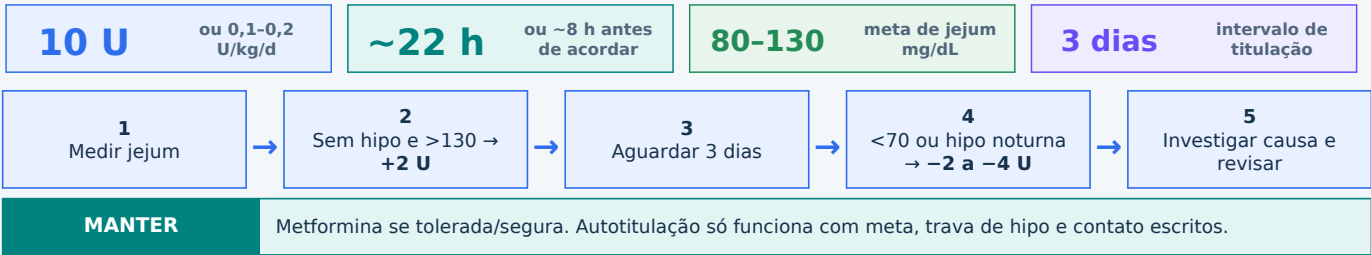
Reavaliar aproximadamente a cada 3 meses e intensificar sem inércia. Manter fármacos cardiorrenais/controle de peso se seguros, mesmo ao iniciar insulina.

06

DM2: INSULINIZAÇÃO SEM INÉRCIA

Comece basal quando apropriado; pare de subir quando o problema for prandial.

INÍCIO BASAL — NPH AO DEITAR



JEJUM NO ALVO + HbA1c ALTA = NÃO “PERSEGUIR” COM BASAL

SINAIS DE SOBREBASALIZAÇÃO

- Basal >~0,5 U/kg/dia.
- Queda deitar → acordar >50 mg/dL.
- Jejum 80-130, mas pós >180/HbA1c alta.
- Hipoglicemia ou grande variabilidade.

CONDUTA

O próximo passo é prandial

Localize a refeição com maior excursão e acrescente bolus/terapia baseada em GLP-1 quando acessível, em vez de aumentar a basal.

ESCADA DE INTENSIFICAÇÃO

Estratégia	Como iniciar	Como ajustar / limite
Basal-plus	Regular/rápida 3-4 U ou 10% da basal antes da maior refeição	+1 U 2x/sem ou 10-15%; meta 2 h: 90-180
Adicionar refeições	Se pós segue >180, incluir 2º e 3º bolus	Se HbA1c <8 ao iniciar: considerar -4 U/10% da basal
Basal-bolus pleno	DDT frequentemente 0,5-1,0 U/kg/d ; ~50% basal/~50% bolus	Ajustar cada componente pelo período; suspender SU
NPH 2x/d — opção PCDT	Converter 80% da NPH noturna em total diário; 2/3 manhã + 1/3 ao deitar	Ex.: 30 U noite → 24 U total → 16 manhã + 8 noite; monitorar de perto
Pré-mistura 70/30	Pode reduzir aplicações	Menos flexível; refeições regulares e mais hipo

CONVERSÃO PARA GLARGINA U100

NPH 1x/d: geralmente 1:1. NPH ≥2x/d: iniciar com ~80% da soma diária, 1x/d.

DESINTENSIFICAR

Hipo, fragilidade, alimentação imprevisível, queda renal ou reversão da glicotoxicidade: simplificar/reduzir e rever a meta.

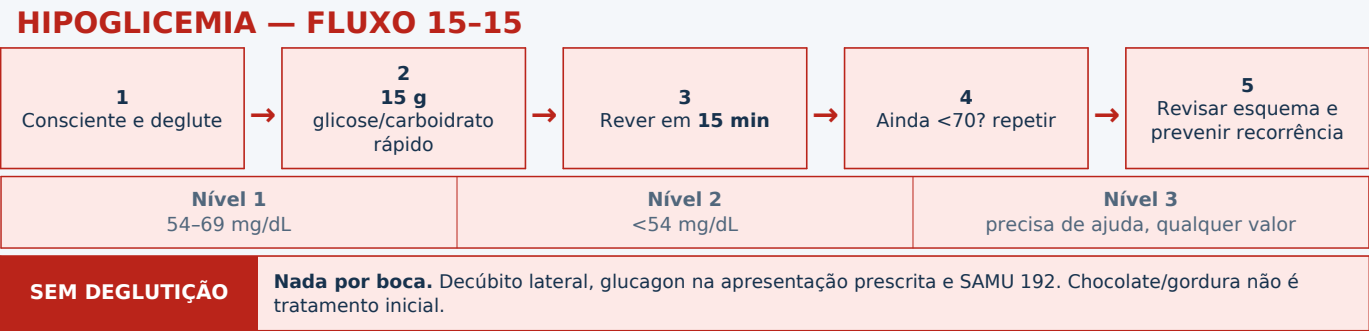
NÃO FAZER

Correção isolada/“escala móvel” sem basal e plano de manutenção não é tratamento crônico.

07

SEGURANÇA: HIPO, DOENÇA E MADRUGADA

Aja primeiro no risco; só depois persiga a meta.



DIAS DE DOENÇA

- DM1: **nunca omitir basal.**
- Glicose a cada 2–4 h; correção só pelo plano + insulina ativa.
- Cetonas em hiper persistente, vômitos/dor, falha de bomba ou SGLT2.
- Hidratar em pequenos volumes; IC/DRC exigem plano individual.
- SGLT2: pausar em doença/desidratação/jejum. Metformina: pausar se LRA/hipóxia/sepse/choque. SU: reduzir/pausar se não come.

CETONAS / URGÊNCIA

β-OHB

<0,6: resolução
0,6–1,5: hidratar/plano; repetir 1–2 h
>1,5 **persistente**: avaliação urgente
≥3 mmol/L: emergência para avaliar pH/bicarbonato

Vômitos >2 h, não bebe, Kussmaul, desidratação, dor abdominal ou confusão → emergência.

CAD EUGLICÊMICA

Com SGLT2, náusea/vômito/dor abdominal/mal-estar/falta de ar exigem cetonas mesmo com glicose <200 mg/dL.

ALVORECER x PADRÃO PÓS-HIPOGLICÊMICO

Registrar deitar + 02-03 h + acordar por ≥3 noites representativas, ou usar CGM. Não titular pelo jejum isolado.

Madrugada	Ao acordar	Leitura	Conduta
Normal/alta	Sobe no fim da noite	Alvorecer / término da basal	Rever ceia/omissão/técnica; ajustar horário/tipo/segmento
<70	Normal ou alta após	Padrão pós-hipoglicêmico	Reduzir/retimar dose implicada; rever álcool/exercício/correção

SOMOGYI

O “rebote hormonal” clássico é controverso e não é explicação comum. Sequência hipo→hiper pode refletir tratamento excessivo da hipo; documente antes de ajustar.

Técnica rápida: caneta 4–5 mm, rodízio e sem lipohipertrofia; NPH homogeneizada; caneta ≥10 s na pele. Lacrada 2–8°C; em uso até 30°C pelo tempo específico do fabricante; nunca congelar.

08

ACOMPANHAMENTO LONGITUDINAL

Medir o que muda conduta e fechar o ciclo terapêutico.

CALENDÁRIO MESTRE

TODA CONSULTA

Peso/IMC, PA, sintomas/hipo, acesso, adesão, técnica, locais, dados e efeitos.

~3 MESES

HbA1c se fora da meta, terapia mudou, hipo/hiper ou instabilidade.

~6 MESES

HbA1c/consulta se estável e na meta.

ANUAL

eGFR+UACR, lipídios, pés/neuropatia, olhos, CV, vacinas e saúde bucal.

MONITORIZAÇÃO POR ESQUEMA

Tratamento	Perfil útil
Sem insulina/sem SU	AMG diária de rotina não é obrigatória; usar perfil estruturado se muda conduta
SU	Jejum + sintomas/risco; ampliar em DRC, idoso, alimentação irregular
Basal 1x/d	Jejum diário durante titulação; madrugada se hipo/alvorecer
NPH 2x/d	Jejum + pré-jantar; alternar pós e deitar
Basal-bolus / DM1	CGM; se AMG: pré-refeições + deitar, ampliar em exercício/doença/direção

CGM

Para muitos adultos: TIR >70%; TBR <70 <4%; TBR <54 <1%. Corrigir primeiro o tempo abaixo do alvo, depois a hiperglicemia.

RIM

- UACR + eGFR anual no DM2 e DM1 após 5 anos.
- DRC estabelecida: UACR/eGFR 1-4x/ano conforme estágio/risco.
- Confirmar albuminúria: 2 de 3 amostras em 3-6 meses.
- HAS + albuminúria: IECA/BRA; não combinar os dois.
- Nefro: eGFR <30, queda rápida, macroalbuminúria/etiologia atípica.

OLHOS E PÉS

- Retina: DM2 no diagnóstico; DM1 dentro de 5 anos; depois anual.
- Se normal repetido/bom controle: 1-2 anos pode ser considerado.
- Pé completo anual; perda sensitiva/úlceras/amputação: toda consulta.
- Perda visual súbita, necrose/isquemia/infecção profunda: urgência.

PROTEÇÃO CV

- PA usual <130/80 mmHg se segura.
- 40-75 anos: ao menos estatina moderada; alto risco/ASCVD: intensificar.
- Após iniciar/mudar estatina: lipídios em 4-12 semanas; depois anual.
- Antiplaquetário: prevenção secundária; primária apenas selecionada.
- ASCVD/IC/DRC: fármaco com benefício de órgão, independentemente da HbA1c.

NÃO ESQUECER

- DM1: TSH periódico; investigar celíaca se sinais/sintomas.
- Metformina: B12 periódica/anual após >4 anos ou risco.
- Rastrear sofrimento, depressão, transtorno alimentar/omissão de insulina.
- Fragilidade/cognição/queda renal: simplificar e afrouxar meta.

ENCAMINHAR

Endócrino: DM1/dúvida de tipo/hipo grave/esquema complexo; nefro: risco renal; oftalmo urgente: perda súbita; equipe do pé/vascular: úlcera, necrose ou isquemia.

09

SUS NA PRÁTICA + CHECKLIST FINAL

Incorporado, elegível e disponível hoje são três perguntas diferentes.

PORTAS DE ACESSO — DATA-CORTE 20/07/2026

Porta	Oferta-resumo	Confirmar
CBAF / APS	Metformina IR; gliclazida/glibenclamida; NPH/regular; insumos; glargina U100 em grupos 2026	REMUME, unidade, apresentação, receita e estoque
CEAF	Análogos rápido/prolongado U100 no DM1 conforme PCDT; dapagliflozina; rotas DRC/IC	CID, LME/laudo, exames, AMG/hipos e renovação
Farmácia Popular	Metformina (inclui XR500), glibenclamida, NPH/regular; dapagliflozina em regra própria	Rede credenciada, documentação e critério
Programa local	Pode ampliar canetas, tiras, CGM, bomba ou fármacos	Protocolo municipal/estadual; não generalizar

CEAF — DM1	Rápido: após ≥3 meses NPH + regular, com hipo grave/frequente/noturna ou controle inadequado documentado. Prolongado: persistência após ≥3 meses NPH + rápida. Via CEAF: AMG ≥3x/dia + equipe ≥2x/ano.
------------	--

GLARGINA U100 — NT 169/2026

- DM1: ≥2 e <18 anos, inclusive novo diagnóstico.
- DM1 ou DM2: ≥70 anos.
- Quem completa 18 na estratégia pediátrica pode continuar.
- Quem já recebe pelo CEAF permanece nele; não duplicar.

Conversão: NPH 1x → 1:1; NPH ≥2x → ~80% da soma em glargina U100.

DAPAGLIFLOZINA — 3 ROTAS

- CEAF DM2: 2ª intensificação + ≥40 com DCV estabelecida; **ou** homem ≥55/mulher ≥60 + HAS, dislipidemia ou tabagismo.

DCV: IAM, revascularização/angioplastia, angina, AVC/AIT ou IC com FE <40%.

- DRC/IC: pode seguir PCDT próprio.
- Farmácia Popular: regra própria ≥65 + DM2/DCV.

IMPLANTAÇÃO	Análogos no DM2: incorporados, mas implantação gradual; fora dos grupos da NT 169, confirmar norma atual e SES/município. CGM e bomba não têm oferta nacional universal.
-------------	--

GOIÁS / CEMAC	DM1: análogo rápido e prolongado U100 no CEAF. DM2: dapagliflozina para elegíveis. Padronização/lista não prova estoque imediato.
---------------	---

AUDITORIA DE 30 SEGUNDOS ANTES DE FINALIZAR

PRESCRIÇÃO

- ☐ Meta individual e prazo escritos
- ☐ Nome, concentração, dose e horário
- ☐ I:C, FS, alvo e insulina ativa
- ☐ Hipo: 15–15 + glucagon/conviventes
- ☐ DM1: basal e cetonas garantidas

EXECUÇÃO

- ☐ Doença, dose esquecida e refeição cancelada
- ☐ Backup de bomba/caneta/seringa
- ☐ Rim, interações e risco de hipo
- ☐ Insumos, componente e estoque confirmados
- ☐ Retorno/contato e encaminhamentos

SE FALTAR INSULINA	Registrar falta/atraso e oferecer ponte segura. Nunca deixar pessoa com DM1 sem basal.
--------------------	---

Este resumo deriva exclusivamente do Manual Tratamento do Diabetes no SUS 2026. Para justificativas, critérios completos, situações especiais e referências primárias, consultar o manual integral (capítulos 1-10).